

№1. Длина дуги, отсекаемой плоскостью

0/3.  $x = \frac{a}{3}$ ;  $x = 3a \leftarrow$  плоск.

$y^3 = 3a^2x$ ;  $2yz = a^2 \leftarrow$  кривая

Реш  $(x, y, z) = 0,$

$y = y(x)$

$z = z(x)$

$y = +$

$x = \frac{a^3}{3a^3}$

$z = \frac{a^2}{2a^2}$

$S = \int_a^b \sqrt{1 + y'(x)^2 + z'(x)^2} dx.$

$\frac{a}{3} = \frac{1}{3a^2} t^3$

Длина дуги — естественный параметр,  
(параметризованный)

(не зависит от СК)

№2.  $x = a \cdot \cos t$

$y = a \cdot \sin t$

$z = h \cdot t$

$S = \int \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dx = \int \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + h^2} dt =$   
 $= \int (-a^2 \sin^2 t + a \cos^2 t + t)^{1/2} dt =$

$= \int (a \cos^2 t - a \sin^2 t +$

$= \int \sqrt{a^2 + h^2} dt =$

$$= (a^2 + h^2)^{3/2}$$

$$t = \frac{s}{\sqrt{a^2 + h^2}} \Rightarrow x = a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + h^2}},$$

$$y = a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + h^2}},$$

$$z = \frac{sh}{\sqrt{a^2 + h^2}}.$$

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}(s)$$

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}(s)$$

$$\begin{aligned} x &= a(1 - \sin t), \\ y &= a(1 - \cos t), \\ z &= 2a \sin \frac{t}{2} \end{aligned}$$

$$\int \sqrt{a^2(1 - \sin t)^2 + a^2(1 - \cos t)^2 + 4a^2 \cos^2 \frac{t}{2}} dt$$

$$x' = a(1 - \cos t),$$

$$x'' = a \sin t$$

$$x''' = a \cos t$$

$$y' = a \sin t,$$

$$y'' = a \cos t$$

$$y''' = -a \sin t$$

$$z' = 2a \cos \frac{t}{2}.$$

$$z'' = -a \sin \frac{t}{2}$$

$$z''' = -a/2 \cos \frac{t}{2}$$

$$\begin{aligned} & \int \sqrt{(a - \cos^2 t)^2 + a^2 \sin^2 t + 4a^2 \cos^2 \frac{t}{2}} dt = \\ & = \int \sqrt{a^2(\sin^2 t + \cos^2 \frac{t}{2}) + a^2 \frac{1 + \cos t}{2}} dt = \\ & = 2at \end{aligned}$$

$$s = 2at \quad / \quad t = \frac{s}{2a}$$

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}(s)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(s)$$

$$\mathcal{R}^2 = \frac{\begin{vmatrix} y' & z' \\ y'' & z'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z' & x' \\ z'' & x'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}^2}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^3}$$

$$\begin{vmatrix} a \sin t & 2a \cos \frac{t}{2} \\ a \cos t & -a \sin \frac{t}{2} \end{vmatrix} = -a^2 (\sin t \sin \frac{t}{2} + 2 \cos t \cos \frac{t}{2})$$

$$= -2a^2 (\cos^3 \frac{t}{2})$$

$$\begin{vmatrix} a \cos t/2 & a - \cos t \\ -a \sin t/2 & a \sin t \end{vmatrix} = a^2 (\sin t \cos \frac{t}{2}) + a \sin t/2 (a - \cos t)$$

$$\cos t + a^2 (\sin t \cos \frac{t}{2} + \sin \frac{t}{2} (1 - \cos t))$$

$$= 2a^2 \cos^2 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} + 2a^2 \sin \frac{t}{2}$$

$$\begin{vmatrix} a - a \cos t & a \sin t \\ a \sin t & a \cos t \end{vmatrix} = a(1 - \cos t) \cdot \cos t - a^2 \sin^2 t =$$

$$= a \cos t - a \cos^2 t - a^2 \sin^2 t =$$

$$= -a(\cos^2 t + a \sin^2 t)$$

$$= a^2 \cos t - a^2$$

p) - поперечный

$$4a^4 \cos^6 \frac{t}{2} + 4a^4 \cos^4 \frac{t}{2} \sin^2 \frac{t}{2} + 4a^4 \sin^2 \frac{t}{2} + 3a^4 \cos^2 \frac{t}{2} \sin^2 \frac{t}{2} + a^4 \cos^2 \frac{t}{2} + a^4 - 2a^4 \cos t$$

$$a^2(1 + \cos^2 t + 2 \cos t) + a^2 \sin^2 t + \dots$$

